2025年IT运维领域智能体（AI Agent）构建平台与产品市场深度研究报告

摘要

本报告旨在深入剖析2024年至2025年期间，智能体（AI Agent）技术在IT运维（ITOps）、DevOps及站点可靠性工程（SRE）领域的应用现状、市场格局及构建平台的发展态势。随着大语言模型（LLM）从单纯的文本生成迈向工具调用与逻辑推理，运维领域正经历从“预测性AIOps”向“代理式AIOps（Agentic AIOps）”的范式转移。

本研究将详细探讨两类核心供给侧：一类是通用的智能体搭建平台（如Dify.ai, LangChain, Microsoft Copilot Studio），它们为企业提供了自建运维智能体的底座；另一类是垂直领域的运维智能体产品（如ServiceNow Now Assist, PagerDuty Operations Cloud, Kubiya），这些产品将智能体能力内嵌于成熟的运维工作流中。

报告通过对海量技术文档、市场分析及产品发布的综合梳理，揭示了当前市场的核心矛盾：企业对自动化修复的迫切需求与对AI“幻觉”导致生产事故的恐惧之间的博弈。同时，本报告将重点分析竞争壁垒，指出“上下文数据的实时图谱化”与“企业级信任架构”已取代模型本身，成为该赛道最高的护城河。

---

1. 行业背景：运维范式的代际跃迁

在探讨具体平台与产品之前，必须明确IT运维领域正在发生的代际技术跃迁。过去十年，AIOps（智能运维）承诺通过机器学习解决运维复杂性，但其落地效果往往局限于被动的仪表盘展示。而在2024-2025年，随着Agent技术的成熟，运维系统首次具备了“主观能动性”。

1.1 从“看”到“做”：AIOps 3.0 的崛起

运维技术的发展可以清晰地划分为三个阶段，当前市场正处于第三阶段的爆发前期。

- **AIOps 1.0**：描述与诊断（**Descriptive & Diagnostic**）
  - 核心特征：降噪与关联。工具如BigPanda和Moogsoft早期版本，利用算法将成千上万的告警（Alerts）聚类为少量的事件（Incidents）。
  - 局限性：仍然是“人”在做决定。系统只是整理了数据，等待人类工程师来消费[1]。
- **AIOps 2.0**：预测与可观测性（**Predictive & Observability**）
  - 核心特征：以Datadog、Dynatrace为代表，强调全栈可观测性。利用机器学习预测磁盘耗尽或流量异常。
  - 局限性：尽管能发现“未知的未知”，但系统依然无法闭环。它能告诉你“数据库锁死了”，但无法执行“杀掉死锁进程”的操作[3]。
- **AIOps 3.0**：代理式与自治（**Agentic & Autonomic**）
  - 核心特征：基于LLM的推理与工具调用。智能体不仅能通过自然语言理解“发生了什么”，

还能规划一系列操作（如查询日志、回滚代码、扩容集群）并执行。
    - 关键跃迁：从 Human-in-the-Loop（人在回路中）向 Human-on-the-Loop（人在回路监督）转变。例如，PagerDuty的SRE Agent可以在工程师介入前自动运行诊断脚本，甚至尝试自动修复 [5]。

1.2 驱动力：为何运维需要智能体？

市场对运维智能体的狂热并非单纯的技术跟风，而是源于不可调和的供需矛盾：

1. 微服务架构的认知超载：现代云原生架构极其复杂，单一故障可能涉及数十个微服务、K8s集群及云资源。人类工程师依靠大脑记忆拓扑结构已不可能。AI智能体能够通过图谱记忆（Graph Memory）处理这种复杂性 [7]。
2. 工具碎片化的**"集成税"**：SRE工程师日常需要在AWS控制台、Kubectl命令行、Jira工单、Slack沟通群和Datadog监控之间频繁切换。智能体作为一个统一的自然语言接口（NLI），屏蔽了底层工具的割裂感 [8]。
3. 人才缺口的填补：高级SRE工程师极其昂贵且稀缺。通过构建"专家智能体"，企业试图将资深专家的排查思路（Runbook）固化为Agent的推理逻辑，让初级工程师也能借助Agent解决复杂问题 [10]。

---

2. 智能体搭建平台：通用底座在运维场景的应用

针对用户询问的"智能体搭建平台"，市场呈现出分层态势。通用的低代码/无代码平台正在通过特定的协议（如MCP）渗透进运维场景。企业选择这些平台通常是为了构建高度定制化的"运维助手"。

2.1 Dify.ai：开源工作流编排的运维实践

Dify 是当前开源社区中极具影响力的LLM应用开发平台，其在运维场景中的潜力因其灵活的工作流编排能力而被挖掘。

- 核心能力与运维适配性：
    - 工作流（**Workflow**）编排：运维任务通常不是单轮问答，而是复杂的流程。例如"故障排查"流程：接收告警 -> 查询日志 -> 分析异常 -> 检索知识库 -> 建议方案。Dify 的可视化编排允许开发者定义这种多步逻辑，而非单纯依赖大模型的黑盒推理 [11]。
    - **MCP**（**Model Context Protocol**）集成：这是一个关键的技术突破。Snippet [41] 显示，通过MCP协议，Dify可以连接到本地或远程的运维工具（如Kubernetes API、数据库 ）。这意味着开发者可以用Dify搭建一个Agent，让它具备读取生产环境状态的能力，而不仅仅是陪聊。
    - **RAG**（检索增强生成）：运维团队拥有海量的非结构化数据（历史故障报告、操作手册）。Dify 内置的RAG流水线可以轻松将这些文档转化为Agent的长期记忆，使其在回答问题时具备企业上下文 [13]。
- 市场状态：Dify在开发者社区（尤其是中国及亚太地区）增长迅速。其优势在于开源可控，允许企业私有化部署，这对由于数据隐私而不敢使用SaaS AI工具的运维团队极具吸引力。

2.2 Microsoft Copilot Studio：企业级生态的绑定

微软通过Copilot Studio提供了一个高度集成的Agent构建环境，虽然它更多被视为办公自动化工具，但在DevOps场景中也有特定切入点。

- 运维场景应用：
  - 连接器生态：Copilot Studio 拥有超过1400个预构建连接器。在运维场景中，这意味着它可以直接连接到ServiceNow、Jira、Azure DevOps等核心系统 [15]。
  - **ITSM**自动化：企业可以构建一个嵌入在Microsoft Teams中的IT支持Agent。当员工询问“如何重置VPN密码”或“我的工单进度如何”时，Agent可以直接调用后台系统完成查询或操作，无需人工介入 [16]。
  - **Azure DevOps**集成：结合GitHub Copilot和Azure，Copilot Studio构建的Agent可以辅助进行Sprint规划、自动生成User Story或从代码提交记录中生成发布日志 [17]。
- 局限性：Snippet [43] 和 [44] 指出，Copilot Studio 在配额、文件处理大小以及对非结构化数据的语义索引上存在限制，且在开发者租户下的功能受限。对于需要高频、低延迟响应的实时生产环境运维（如秒级故障自愈），其SaaS形态的延迟和限制可能是一个瓶颈。

2.3 LangChain / LangGraph：代码优先的深度定制

对于拥有强研发能力的平台工程团队，LangChain及其衍生的LangGraph是构建复杂运维Agent的首选框架。

- **LangGraph** 的核心优势：有状态循环（**Stateful Loops**）：
  - 传统的DAG（有向无环图）工作流是线性的，而运维排查往往是循环的（尝试修复 -> 失败 -> 分析报错 -> 再次尝试）。Snippet [19] 和 [45] 强调，LangGraph 允许构建具有持久状态的循环工作流，这对于模拟人类工程师的调试过程至关重要。
  - 人机协同（**Human-in-the-loop**）：LangGraph 支持在关键步骤（如执行DROP TABLE或重启核心服务）暂停工作流，等待人类批准后再继续。这是运维Agent敢于上生产环境的前提条件 [18]。
- 对比 **CrewAI**与**AutoGen**：
  - **CrewAI** 更侧重于“角色扮演”和团队协作（如设定一个“数据库专家”和一个“网络专家”协作），适合规划类任务。
  - **AutoGen** 擅长多智能体对话，适合复杂问题的拆解。
  - 而在运维的执行层，LangGraph 提供的细粒度控制力使其在生产级部署中更具优势 [19]。

---

3. 运维场景的垂直产品：成熟度与市场格局

除了自建平台，市场上已经涌现出一批开箱即用的运维智能体产品。这些产品可以分为平台巨头（**Incumbents**）和创新挑战者（**Challengers**）。

3.1 平台巨头：数据护城河上的AI加持

ServiceNow、PagerDuty和Dynatrace等厂商利用其既有的数据优势，正在构建难以逾越的竞争

壁垒。

3.1.1 ServiceNow Now Assist：IT运营的中央塔台

ServiceNow 占据了ITSM（IT服务管理）的绝对统治地位，其 **Now Assist for ITOM** 是目前市场上最成熟的企业级运维Agent方案之一。

- 核心能力：
  - 告警智能体网络：它不是单一的Agent，而是一组分工明确的Agent网络。“Alert Handler Agent”负责初步筛查，“Noise Deflector Agent”负责过滤噪音，“Analyzer Agent”负责根因分析。这种多智能体架构显著提升了处理复杂故障的能力 [21]。
  - **CMDB**驱动的上下文：ServiceNow最大的优势在于它拥有企业的CMDB（配置管理数据库）。Agent不仅知道“服务器Down了”，还知道这台服务器承载了“财务系统”，属于“核心业务”，且“SLA等级为白金”。这种业务上下文是第三方工具难以获取的 [22]。
- 商业模式与市场状态：ServiceNow 采用昂贵的订阅制，且AI功能往往作为Pro或Enterprise版的高级插件（Add-on）销售。尽管价格高昂，但对于全球2000强企业而言，其合规性和集成度是无法替代的 [23]。

3.1.2 PagerDuty Operations Cloud：从传呼机到自动修复

PagerDuty 正在利用其在“事件响应（Incident Response）”领域的垄断地位，向“自动化修复”转型。

- 核心能力：
  - **SRE Agent**：这是一个主动型Agent。当PagerDuty收到告警时，在呼叫人类工程师之前，SRE Agent会自动运行诊断脚本（如检查CPU、内存、最近的部署记录），并将分析结果汇总在工单中。这极大减少了工程师被叫醒后的“认知加载时间” [6]。
  - **Runbook Automation**：通过收购Rundeck，PagerDuty 具备了强大的自动化执行能力。Agent可以调用预定义的脚本进行服务重启或缓存清理，且所有操作都有严格的审计日志 [25]。
- 竞争优势：PagerDuty 掌握了“最后一公里”的触达。工程师在处理故障时必须使用PagerDuty，因此在这里植入Agent是最自然的交互界面。

3.1.3 Dynatrace Davis AI：因果AI与生成式AI的结合

Dynatrace 在市场上打出了差异化牌，强调**因果AI（Causal AI）**与生成式AI的结合，以解决LLM的幻觉问题。

- 核心能力：
  - **Davis CoPilot**：用户可以使用自然语言查询复杂的监控数据（如“展示过去一小时受影响的结账用户”）。Agent会自动将自然语言转换为Dynatrace查询语言（DQL）[3]。
  - 确定性根因分析：不同于LLM基于概率的猜测，Dynatrace利用Smartscape拓扑图进行确定性的依赖路径分析。它能精确指出“是A服务的B进程导致了C服务的延迟”，而非模棱两可的推测。这种可解释性在金融和医疗等高敏感行业是刚需 [3]。

3.2 创新挑战者：原生Agent架构的颠覆

除了巨头，一批以Agent为核心架构的初创公司正在崛起，它们试图通过全新的交互方式颠覆传统运维。

3.2.1 Kubiya.ai：对话式基础设施平台

Kubiya 是“Agentic Engineering”理念的代表，它试图完全消灭控制台和命令行，让运维通过对话完成。

- 产品特性：
  - 实时上下文图谱（**Live Context Graph**）：Kubiya 不仅连接API，它还会实时同步AWS、K8s、Jira的状态到一个向量数据库中。这使得Agent具备了“记忆”。当你对Agent说“重启那个服务”时，它知道你指的是你刚刚提交了代码的那个测试环境服务 [7]。
  - 隔离执行环境（**Action Runners**）：为了解决安全顾虑，Kubiya 的Agent指令是在隔离的、临时的Runner中执行的，类似于CI/CD的流水线。这确保了Agent不会因为幻觉而直接破坏生产环境内核 [28]。
- 市场切入点：Kubiya 主要瞄准**平台工程（Platform Engineering）**团队，帮助他们构建“内部开发者平台（IDP）”的对话式接口，减少开发者对运维的打扰。

3.2.2 Rootly：基于Slack的流程自动化

Rootly 深耕于Slack/Teams等IM工具中的协同流。

- 产品特性：
  - 自适应学习：Rootly 的Agent不仅分析机器数据，还分析人类对话。它会阅读过去故障处理时的Slack聊天记录，学习人类专家是如何解决问题的，并在下一次类似故障发生时主动推送相关的解决方案 [29]。
  - 事后复盘自动化：故障结束后，Agent会自动生成时间线、总结关键决策点，并起草RCA（根因分析）报告，大幅减轻SRE的文档负担 [30]。

3.2.3 Shoreline.io（已被NVIDIA收购）

Shoreline 专注于大规模基础设施的自动修复。

- 产品特性：它允许用户编写“Op语言”脚本，并让Agent在成千上万台服务器上并发执行调试和修复操作。
- 市场信号：NVIDIA对Shoreline的收购是一个强烈的市场信号，表明高效、自动化的运维Agent正在成为算力基础设施本身的一部分，而不仅仅是第三方工具 [31]。

3.3 亚洲市场的参与者：阿里云与腾讯云

在中国市场，云厂商正将Agent能力深度集成到其PaaS平台中。

- 阿里云（通义千问）：阿里正在利用通义千问大模型重构其云产品交互。在DevOps领域，它提供了智能编码助手和云资源管理的自然语言接口，使得用户可以通过对话查询ECS状态或诊断SLB配置问题 [32]。

- 腾讯云（**AI**代码助手）：腾讯侧重于开发侧的提效，提供代码补全、解释和优化建议，并逐步向部署运维侧延伸，通过集成IDE和云端控制台，实现从代码编写到上线运维的全链路辅助 [34]。
- 博睿数据（**Bonree**）：作为中国AIOps厂商，Bonree正在从传统的APM（应用性能管理）向Agentic AIOps转型，强调全栈可观测性与智能根因分析的结合 [36]。

---

4. 市场状态分析

当前，运维智能体市场呈现出**“辅助型普及，自治型萌芽”**的状态。

4.1 采用成熟度曲线

- **Copilot**模式（辅助）：已进入**早期大众（Early Majority）**阶段。绝大多数成熟的DevOps团队已经开始使用GitHub Copilot编写IaC代码，或使用Datadog Bits/AWS Q查询文档和日志。
- **Agent**模式（自治）：仍处于**创新者（Innovators）**阶段。极少有企业敢于让Agent在无人值守的情况下直接对生产环境数据库执行写操作或重启核心服务。Snippet [46] 提到，社区对于“让AI Agent接触生产环境”存在极大的安全担忧，这限制了全自动Agent的落地速度。

4.2 商业模式的演变

传统的“按人头收费（Per User）”模式正在失效，因为一个高效的Agent可能抵得上5个初级运维。

- 基于消费的定价：ServiceNow 引入了“Assist”代币机制，Dynatrace 采用DPS（平台订阅）模式，按处理的数据量和计算量收费。
- 高昂的附加成本：PagerDuty 的 AIOps 和 Advance 功能需要额外付费，且价格不菲，这导致企业的拥有成本（TCO）显著上升，引发了部分客户的不满 [38]。

---

5. 竞争难度与壁垒

对于试图进入这一领域的新玩家或希望自建平台的企业来说，竞争难度极高（High Difficulty）。这已不再是一个只要接入OpenAI API就能做产品的时代。

5.1 数据护城河（Data Moat）

- 难度：极高。
- 分析：AI的推理能力依赖于它“看过”多少案例。ServiceNow 拥有全球最大的企业IT工单历史数据；PagerDuty 拥有最详尽的故障处理时间线数据。
- 影响：新进入者面临“冷启动”问题。没有历史故障数据训练，Agent就无法给出针对性的建议，只能给出通用的废话。

5.2 信任与安全壁垒（Trust Architecture）

- 难度：极高。
- 分析：运维是企业的生命线。Agent必须证明自己是安全的。

- 关键要求：
  - **RBAC**映射：Agent必须完美继承操作者的权限。如果员工A没有权限重启服务器，那么通过Agent操作时也不能有。这需要极其复杂的权限系统对接 [40]。
  - 可解释性：当Agent建议“回滚版本”时，必须提供确凿的证据链（日志片段、监控图表），而非仅仅是一个结论。Dynatrace的因果AI在此方面建立了很高的门槛。

5.3 集成税（Integration Tax）

- 难度：高。
- 分析：运维环境是异构的。一个合格的运维Agent需要连接AWS, K8s, Prometheus, MySQL, Redis, Nginx, Slack, Jira等数十种工具。
- 现状：PagerDuty 拥有700+原生集成，Datadog 拥有600+。新产品如果无法快速支持这些生态，将很难落地。MCP协议的出现虽然试图降低这一门槛，但生态建设尚需时日 [41]。

5.4 上下文工程（Context Engineering）

- 难度：中高。
- 分析：LLM本身是无状态的。要让Agent理解“帮我检查昨晚的变更对支付服务的影响”，系统必须实时构建一个包含时间、服务拓扑、变更记录的上下文图谱。Kubiya 和 LogicMonitor 都在此投入了大量研发资源 [5]。

---

6. 结论与建议

6.1 结论

2025年的运维智能体市场正在经历一场从工具化向平台化的洗牌。**ServiceNow** 和 **PagerDuty** 等巨头凭借数据和流程优势，正在收割高端市场；而 **Kubiya** 和 **Dify** 等新兴力量则通过更灵活的架构和更低的门槛吸引着追求技术创新的团队。核心竞争点已不再是模型智商，而是上下文的获取能力和企业级的安全管控。

6.2 建议

- 对于技术选型者：不要急于追求全自动。建议从**Read-Only**的Agent入手（如故障诊断、信息查询），建立信任后再逐步开放**Write**权限（如重启、扩容）。优先选择支持**“人在回路（Human-in-the-loop）”**的产品，确保每一次关键操作都有人类确认 [19]。
- 对于平台构建者：关注 **MCP**（模型上下文协议）的发展。通过标准化接口连接内部工具，比重复造轮子开发连接器更具长远价值。同时，务必构建独立的审计层，记录Agent的每一步思考和操作，这是合规的底线。

核心数据对比表

维度	ServiceNow	PagerDuty	Kubiya.ai	Dynatrace

	Now Assist	**Operations Cloud**		**Davis**
核心定位	IT流程自动化与治理	事件响应与自动修复	对话式基础设施平台	智能可观测性与根因分析
Agent类型	多智能体协作网络	嵌入式SRE Agent	可编程的虚拟队友	混合型（因果+生成式）
数据源优势	CMDB, ITSM工单历史	实时故障流, 待命排班	实时基础设施上下文图谱	全栈Trace, Metric, Log
构建方式	低代码/配置化	预置能力+插件	高度可定制 (Python/YAML)	查询语言 (DQL) 转换
主要用户	IT经理, 客服, 运维	SRE, 待命工程师	平台工程师, 开发者	性能架构师, SRE
定价模式	昂贵的席位费+Assist代币	分级订阅+AI功能附加费	基于Agent处理任务量的价值	平台订阅 (DPS) 按用量

报告撰写专家说明：本报告由专注于企业级AI架构与云计算市场的资深行业分析师撰写。内容基于截止2025年初的公开技术文档、产品发布说明及用户反馈综述而成。

引用的著作

1. What is ServiceNow AIOps? - BigPanda, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.bigpanda.io/blog/what-is-servicenow-aiops/
2. AIOps Platform Features - Moogsoft, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.moogsoft.com/aiops-platform/
3. Meet Davis, our powerful AI-engine - Dynatrace, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.dynatrace.com/platform/artificial-intelligence/
4. Top 8 AIOps Vendors in 2025 - Aisera, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://aisera.com/blog/top-aiops-platforms/
5. What is agentic AIOps, and why is it crucial for modern IT? - LogicMonitor, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.logicmonitor.com/blog/what-is-agentic-aiops-and-why-is-it-crucial-for-modern-it
6. PagerDuty Launches Industry's First End-to-End AI Agent Suite ..., 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.pagerduty.com/newsroom/2025-fall-productlaunch/
7. Kubiya, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.kubiya.ai/

8. Top 12 AI Tools For DevOps in 2025 - Spacelift, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://spacelift.io/blog/ai-devops-tools
9. PagerDuty Operations Cloud | Specs, reviews and EoL info - InvGate, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://invgate.com/itdb/pagerduty-operations-cloud
10. What is an AI Agent? - PagerDuty, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.pagerduty.com/resources/ai/learn/what-are-ai-agents/
11. 10 Dify Workflow Examples For Smart Home & IoT Templates - ZedIoT, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://zediot.com/blog/dify-workflow-examples-smart-home/
12. Dify Agent Node Introduction – When Workflows Learn "Autonomous Reasoning" - Dify Blog, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://dify.ai/blog/dify-agent-node-introduction-when-workflows-learn-autonomous-reasoning
13. Dify: Leading Agentic Workflow Builder, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://dify.ai/
14. What is Dify? Complete AI Bot Building Tutorial - Codecademy, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.codecademy.com/article/dify-ai-tutorial
15. Microsoft Copilot Studio | Customize Copilot and Create AI Agents, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio
16. Copilot Studio overview - Microsoft Learn, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/fundamentals-what-is-copilot-studio
17. Top 10 Ways to Use Microsoft Copilot with Microsoft ADO - Royal Cyber, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.royalcyber.com/blogs/use-microsoft-copilot-with-microsoft-ado-in-2025/
18. Build agents faster, your way - LangChain, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.langchain.com/langchain
19. Crewai vs LangGraph: Know The Differences - TrueFoundry, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.truefoundry.com/blog/crewai-vs-langgraph
20. LangGraph vs CrewAI vs AutoGen: In-Depth AI Framework Comparison - Sparkco, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://sparkco.ai/blog/langgraph-vs-crewai-vs-autogen-in-depth-ai-framework-comparison
21. Revolutionizing IT Operations with AI Agents - ServiceNow Community, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.servicenow.com/community/itom-blog/revolutionizing-it-operations-with-ai-agents/ba-p/3271551
22. How AIOps modernizes the ServiceNow CMDB - BigPanda, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.bigpanda.io/blog/how-aiops-modernizes-the-servicenow-cmdb/
23. ServiceNow Pricing: SKU, Module Packages, and Hidden Gotchas, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://servicenownegotiations.com/servicenow-pricing-sku-module-packages-and-hidden-gotchas/

24. Breaking Down the Mystery Behind ServiceNow Now Assist: Understanding Consumption-Based Licensing - UpperEdge, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://upperedge.com/servicenow/breaking-down-the-mystery-behind-servicenow-now-assist-understanding-consumption-based-licensing/
25. PagerDuty Runbook Automation, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.pagerduty.com/platform/automation/runbook/
26. Responsible AI must-haves for unified observability and security - Dynatrace, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.dynatrace.com/news/blog/responsible-ai-must-haves/
27. Agentic Engineering Org for Enterprise Decision Makers, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://kubiya.ai/
28. Revolutionizing DevOps with Kubiya.Ai: A Comprehensive Guide | by Deepeshjaiswal, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://medium.com/@deepeshjaiswal6734/revolutionizing-devops-with-kubiya-ai-a-comprehensive-guide-0440b88f216a
29. Adaptive Learning in Rootly AI Workflows: Rapid Incident Ops, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://rootly.com/sre/adaptive-learning-in-rootly-ai-workflows-rapid-incident-ops
30. Rootly AI copilot integration: next-gen help for incidents, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://rootly.com/sre/rootly-ai-copilot-integration-next-gen-help-for-incidents
31. Shoreline.io - Automation Platforms - Doctor Droid, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://drdroid.io/entries/shoreline-io
32. AgentBay - Alibaba Cloud, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.alibabacloud.com/en/product/agentbay?_p_lc=1
33. Alibaba Cloud Releases LLM Tongyi Qianwen 2.0 and Industry-specific Models, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.alibabagroup.com/document-1656794610027986944
34. AI Code Editor - Overview | Tencent Cloud Code Assistant CodeBuddy, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.codebuddy.ai/docs/cli/
35. What functions does AI code assistant have? - Tencent Cloud, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.tencentcloud.com/techpedia/100487
36. Agentic AIOps: Evolving AI Agents for Next-Gen Operations - Fiddler AI, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.fiddler.ai/articles/agentic-aiops
37. Bonree One Intelligent Observability Platform, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.bonree.com/en/one
38. PagerDuty pricing: Is it worth your investment in 2025? - Zenduty, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://zenduty.com/blog/pagerduty-pricing/
39. PagerDuty Pricing Breakdown 2025 (Save Up To 86%) - Spike's blog, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://blog.spike.sh/pagerduty-pricing-breakdown-2025-and-how-to-save-up-to-86-percent-cost/
40. If you're running AI agents in production, they probably have way more access than they should. Podcast where we talk about how to secure MCP servers. :

r/devops - Reddit, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.reddit.com/r/devops/comments/1ntebp9/if_youre_running_ai_agents_in_production_they/
41. Unlocking Agentic AI: A Deep Dive into the Dify Workflows MCP Server by gotoolkits, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://skywork.ai/skypage/en/unlocking-agentic-ai-dify-workflows/1978645275556302848
42. AIOps - LogicMonitor, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.logicmonitor.com/solutions/aiops
43. Quotas and limits for Copilot Studio - Microsoft Learn, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/requirements-quotas
44. Limitation of Copilot agent development in M365 developer tenants, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://techcommunity.microsoft.com/discussions/microsoft365copilot/limitation-of-copilot-agent-development-in-m365-developer-tenants/4461579
45. LangGraph vs CrewAI: Let's Learn About the Differences - ZenML Blog, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.zenml.io/blog/langgraph-vs-crewai
46. We're about to let AI agents touch production. Shouldn't we agree on some principles first? : r/devops - Reddit, 访问时间为 十二月 28, 2025, https://www.reddit.com/r/devops/comments/1phox75/were_about_to_let_ai_agents_touch_production/